

QUESTÃO 01

Para cada uma das relações seguintes, responda:

- (1) É uma função? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, continue com as questões restantes.
 - (2) Quais são seus domínio e imagem?
 - (3) A função é um para um? Se não for, explique por que e pare. Caso contrário, responda à questão seguinte.
 - (4) Qual é sua função inversa?
- a. $\{1, 2\}, (3, 4)\}$
 - b. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = 2x\}$
 - c. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$
 - d. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, xy = 0\}$
 - e. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, y = x^2\}$
 - f. $\emptyset$
 - g. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Q}, x^2 + y^2 = 1\}$
 - h. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x|y\}$

QUESTÃO 02

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5\}$. Escreva todas as funções $f: A \rightarrow B$. Indique quais são um para um e quais são sobre B .

QUESTÃO 03

Determine $f(2)$ para cada uma das funções seguintes.

- a. $f = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}, x + y = 0\}$
- b. $f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$
- c. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = (x + 1)^{(x+1)}$
- d. $f = \{1, 2, 3, 4, 5\} \times \{1\}$
- e. $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ por $f(x) = n!$.

QUESTÃO 04

Para cada uma das seguintes funções, f , localize a imagem da função, $\text{im } f$.

- a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x + 1$.
- b. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = |x|$.

- c. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 1 - x$.
- d. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 1/(1 + x^2)$.

QUESTÃO 05

Considere uma função $f: A \rightarrow B$:

- a. Como provar que f não é um para um?
- b. Como provar que f não é sobre?

QUESTÃO 06

Sejam a e b números reais e considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax + b$. Para quais valores de a e b , f é um para um? . . . sobre $\mathbb{R}$?

QUESTÃO 07

Para cada caso a seguir, determine se a função é um para um, sobre, ou ambos. Prove suas afirmações.

- a. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 2x$.
- b. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 10 + x$.

QUESTÃO 08

Sejam A e B conjuntos finitos e $f: A \rightarrow B$. Prove que quaisquer das duas afirmações seguintes acarretam a terceira.

- a. f é um para um.
- b. f é sobre.
- c. $|A| = |B|$

QUESTÃO 09

Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. A notação $f(\cdot)$ só é definida quando o objeto entre parênteses é um elemento do conjunto A . No entanto, muitas vezes é útil estender (abusar?) essa notação e colocar um subconjunto de A dentro dos parênteses. Se $X \subseteq A$, então $f(X)$ representa o conjunto que todos os valores de f assumem quando aplicados a elementos de X ; ou seja:

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\}$$

Por exemplo, suponha que $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ seja definido por $f(x) = x^2$. Seja $X = \{1; 3; 5\}$. Então $f(X) = \{f(1), f(3), f(5)\} = \{1, 9, 25\}$.

QUESTÃO 10

Por favor, faça:

- a. Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ por $f(x) = |x|$. Se $X = \{-1, 0, 1, 2\}$ encontre $f(X)$.
- b. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = \text{seno } x$. Se $X = [0, \pi]$, encontre $f(X)$.
- c. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por $f(x) = 2^x$. Se $X = [-1, 1]$, encontre $f(X)$.
- d. Seja $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ por $f(x) = 3x - 1$. E se $f(\{1\})$? É o mesmo que $f(1)$?
- e. Seja $f: A \rightarrow B$ uma função. E se $f(A)$?

QUESTÃO 11

Prove que a função $f: X \rightarrow Y$ é injetiva se, e somente se, existe uma função $g: Y \rightarrow X$ tal que $g(f(x)) = x$ para todo $x \in X$.

QUESTÃO 12

Prove que a função $f: X \rightarrow Y$ é sobrejetiva se, e somente se, existe uma função $h: Y \rightarrow X$ tal que $f(h(y)) = y$ para todo $y \in Y$.